PARTIEL 2020 Éléments de correction

1. Enoncer le théorème de Cauchy-Lipschitz.
2. Enoncer le théorème d'explosion en temps fini.
3. On considère l'edo
$$y''(t) + ay'(t) + by(t) = 0,$$
avec $a, b \in \mathbb{R}$. Caractériser l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$ sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles de cette équation .
4. Donner la définition de résolvante d'un système linéaire et l'expliciter dans le cas $Y'(t) = AY(t)$, où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
5. Enoncer le théorème de Liouville.
6. Donner la définition de système fondamentale de solutions pour l'edo $Y'(t) = AY(t)$, où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
7. On considère les problèmes de Cauchy avec les deux conditions initiales suivantes
$$Y_1(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1-\epsilon \end{bmatrix} \text{ et } Y_2(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$
determiner pour quelles valeurs de ϵ les deux solutions forment un système fondamental pour le système $Y'(t) = AY(t)$ avec
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}.$$

Solution :

- 1->6 Voir le poly
- 7 Le wronskien est donné par $w(t) = \det[Y_1(t) \mid Y_2(t)]$

D'après le thm de Liouville $w(t) = w(0)\exp\left(\int_0^t tr(A)\,ds\right)$

Y_1 et Y_2 forment un syst. fond. de solutions ssi $w(t) \neq 0 \ \forall t$

Dans ce cas ça suffit de vérifier $w(0) \neq 0$

$$w(0) = \det\left[\begin{array}{c|c} 2 & 1 \\ 1-\varepsilon & 1 \end{array}\right] = 2 - 1 + \varepsilon = 1 + \varepsilon \neq 0 \quad \text{ssi} \quad \varepsilon \neq -1$$

Exercice 2. Un système lineaire

Résoudre le problème de Cauchy suivant
$$\begin{cases} Y'(t) = AY(t) \\ Y(0) = Y_0, \end{cases}$$
où $Y_0 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ et $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & -4 \\ -3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$.

Solution :

$\lambda_1 = -1 \quad V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \ \lambda_2 = 1 \quad V_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \ \lambda_3 = 3 \quad V_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$Y(t) = C_1 e^{-t} V_1 + C_2 e^{t} V_2 + C_3 e^{3t} V_3$ et en imposant la condition initiale on obtient

$$C_1 = C_2 = C_3 = 1$$

Exercice 3. Une équation non linéaire du 1er ordre On s'intéresse au problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'(t) = 1 + t + \sin(t + y^2(t)), \ t \in \mathbb{R}, \\ y(t_0) = y_0. \end{cases} \tag{1}$$

1. Montrer que pour tout donné $(t_0, y_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ le problème (1) admet une unique solution maximale.

2. Soit $(t_0, y_0) = (0, 0)$ et (J, y) la solution maximale avec $J = (t_-, t_+)$, montrer que la solution est globale à droite, c'est-à-dire l'intervalle $[t_0, +\infty)$ est contenu dans J.

Solution :

(1) $f(t,x) = 1 + t + \sin(t+x)$ continue et C^1 dans sa 2ème variable $\Rightarrow$ loc. lip dans sa 2ème variable

$\underset{T.C.L.}{\Rightarrow}$ $\exists!$ solution maximale (J, y) $J \subset \mathbb{R}$

(2) $y(0) = 0$ et $y'(t) \geq 0$ $\forall t \in [t_0, t_+)$

et $y'(t) \leq 2 + t$ $\Rightarrow$ $y(t) \leq 2t + \frac{t^2}{2} \leq 2t_+ + \frac{t_+^2}{2}$

$\underset{T.E.T.F.}{\Rightarrow}$ $t_+ = +\infty$ $\Rightarrow$ la solution est globale à droite

Exercice 4. Solutions périodiques

1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ localement lipschitzienne. Montrer que les seules solutions globales et périodiques de $y'(t) = f(y(t))$ sont les solutions constantes.
2. Soit $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continue et localement lipschitzienne par rapport à sa seconde variable. On suppose qu'il existe $T > 0$ tel que

$$F(t + T, X) = F(t, X), \ \forall t \in \mathbb{R}, \ \forall X \in \mathbb{R}^n.$$

Soit (J, Y) une solution maximale de l'équation $Y'(t) = F(t, Y(t))$. On suppose qu'il existe $t_1 \in J$, tel que $t_1 + T \in J$ et $Y(t_1) = Y(t_1 + T)$.
   (a) Montrer que, pour tout $t \in J$ tel que $t + T \in J$ on a $Y(t) = Y(t + T)$.
   (b) Montrer que $J = \mathbb{R}$ et que Y est $T-$périodique.
3. Soit $a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue et $T-$périodique pour un certain $T > 0$.
   (a) Montrer que si $\int_0^T a(s)ds = 0$, alors toutes solutions de $y'(t) = a(t)y(t)$ sont $T-$périodiques.
   (b) Montrer que si $\int_0^T a(s)ds \neq 0$, alors la seule solution $T-$périodique de $y'(t) = a(t)y(t)$ est la solution nulle.
   (c) Soit $b : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une autre fonction continue $T-$périodique. On suppose que $\int_0^T a(s)ds \neq 0$. Montre que l'équation $y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$ admet une unique solution $T-$périodique.

Solution :

(1) $(\mathbb{R}, y)$ sol. globale t.q. pour un certain $T > 0$ $y(t+T) = y(t)$ $\forall t \in \mathbb{R}$

D'après le thm de Rolle on sait qu'il existe $t^* \in \mathbb{R}$ t.q. $y'(t^*) = 0$.

On pose $y^* = y(t^*)$ et on a

$$0 = y'(t^*) = f(y(t^*)) = f(y^*)$$

y^* est un point d'equilibre. $t \mapsto y^*$ est une solution de l'edo qui coincide avec y au point t^*. Par unicite $y(t)$ est constante.

② (a) On note $\bar{J}$ un sousintervalle de J t.q. $\forall t \in \bar{J}$ $t+T \in J$

Soit $z(t) = y(t+T)$ $\forall t \in \bar{J}$.

Par hypothèse $t_1 \in \bar{J}$ et on a $z(t_1) = y(t_1+T) = y(t_1)$ et, en utilisant la periodicité de f,

$$z'(t) = y'(t+T) = f(t+T, \underbrace{y(t+T)}_{z(t)}) = f(t, z(t))$$

Ainsi $(\bar{J}, z)$ est une solution de $\begin{cases} z'(t) = f(t, z(t)) \\ z(t_1) = y(t_1) \end{cases}$

Par unicité (et $z(t_1) = y(t_1)$) on a que $z(t) = y(t)$ $\forall t \in \bar{J}$

(b) On pose $J = (t_-, t_+)$. On suppose $t_+ < +\infty$

D'après (a) on sait que

$$y(t) = y(t-T) \quad \forall t \in [\bar{t}, t_+) \qquad \bar{t} = t_1 + T$$

et donc

$$\sup_{[\bar{t}, t_+)} |y(t)| = \sup_{[\bar{t}, t_+)} |y(t-T)| = \sup_{[t_1, t_+ - T)} |y(t)| \leq \sup_{[t_1, t_+ - T]} |y(t)| < +\infty$$

car y est bornée sur le compact $[t_1, t_+ - T]$. Ainsi la solution reste bornée au voisinage de t_+ ce qui contradit le thm d'explosion en fini. On en deduit que $t_+ = +\infty$. m̂ pour t_-

$\Rightarrow$ y est solution globale et T-periodique.

③ (a) La solution de $y'(t) = a(t)y(t)$ est donnée par

$$y(t) = y(0) \exp\left(\int_0^t a(s)\,ds\right) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

si $\int_0^T a(s)\,ds = 0$ alors on a que $y(T) = y(0)$ et d'après la question précédente, toute solution est periodique.

(b) Si $\int_0^T a(s)\,ds \neq 0$ on sait que l'on ne peut pas avoir l'egalite $y(T) = y(0)$ que si $y(0) = 0$ et donc si $y(t) = 0$.

(c) On note $A(t) = \int_0^t a(s)\,ds$. La solution est donnée par

$$y(t) = y_0 e^{A(t)} + \int_0^t e^{-A(s)} b(s)\,ds$$

On cherche une donnée initiale y_0 t.q. $y(T) = y(0)$ c.-a.-d

$$y_0 = y_0 e^{A(T)} + \int_0^T e^{-A(s)} b(s)\,ds$$

Comme $e^{A(T)} \neq 1$ on peut trouver une unique Y_0 qui vérifie cette équation. Cette valeur génère l'unique solution T-périodique de l'edo.

Exercice 5. Un critère d'existence globale

Soit $F : I \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ une fonction continue, où I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. On suppose qu'il existe une fonction $C : I \to \mathbb{R}_+$ continue, telle que, pour tout $t \in I$ **fixé**, la fonction $X \mapsto F(t, X)$ est $C(t)-$lipschitz sur $\mathbb{R}^n$. On veut montrer que le problème de Cauchy

$$\begin{cases} Y'(t) = F(t, Y(t)) \\ Y(t_0) = Y_0, \end{cases} \tag{2}$$

avec $(t_0, Y_0) \in I \times \mathbb{R}^n$, admet **une unique solution globale**.

1. Montrer que si $Y : J \to \mathbb{R}^n$ (avec $J \subseteq I$) est une fonction continue et elle vérifie $Y(t) = Y_0 + \int_{t_0}^{t} F(s, Y(s))ds$ $\forall t \in J$ alors elle est une solution de (2) sur J.
2. Soit $[t_0 - \alpha, t_0 + \beta]$ un intervalle quelconque inclus dans I. Trouver une application continue $\phi : E \to E$, où E est un espace de Banach que l'on précisera, telle que $Y : [t_0 - \alpha, t_0 + \beta] \to \mathbb{R}^n$ est solution de (2) si et seulement si $Y \in E$ et $\phi(Y) = Y$ (c'est-à-dire Y est un point fixe de ϕ).
3. Montrer que l'application ϕ trouvée ci-dessus possède une itérée contractante et admet un unique point fixe.
4. En déduire que le problème de Cauchy admet une unique solution globale.
5. **Applications :** montrer qu'il existe une unique solution globale dans les cas suivants :
   (a) $F : I \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $F(t, x) = \sin(tx)$.
   (b) $F : I \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ et $F(t, X) = A(t)X + B(t)$, avec $A : I \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B : I \to \mathbb{R}^n$ continues.

Solution :

(1)
- $\forall t \in J \quad Y'(t) = F(t, Y(t))$
- $\forall t \in J \quad Y(t) \in \mathbb{R}^n$
- $Y(t_0) = Y_0$

$\Rightarrow$ Y sol du P.d.C.

(2) On note $\phi(Y)(t) := Y_0 + \int_{t_0}^{t} F(s, Y(s))ds$ et

$E = C([t_0 - \alpha, t_0 + \beta] ; \mathbb{R}^n)$ → On a pas besoin du cylindre de sécurité

E est de Banach muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$

ϕ continue et $\phi(E) \subset E$ (Cours)

Facile à vérifier que Y est solution sur $[t_0 - \alpha, t_0 + \beta] \Leftrightarrow Y \in E$ et $\phi(Y) = Y$ d'après (1) et aussi prop 17 du poly

(3) Comme C est continue sur le compact $[t_0 - \alpha, t_0 + \beta]$ on a $K = \max_{t \in [t_0 - \alpha, t_0 + \beta]} C(t) < +\infty$ et $\forall Y, Z$ on a

$$\|\phi(Y) - \phi(Z)\| \leq \int_{t_0}^{t} \|F(s, Y(s)) - F(s, Z(s))\| ds \leq K \int_{t_0}^{t} \|Y(s) - Z(s)\| ds$$
$$\leq K |t - t_0| \|Y - Z\|_\infty$$

et

$$\| \phi^{\circ n}(Y) - \phi^{\circ n}(Z) \|_\infty \leq \frac{K^n |t - t_0|^n}{n!} \| Y - Z \|_\infty \quad \text{et} \quad \exists N \text{ t.q.}$$

$$\forall n > N \quad \frac{K^n |t - t_0|^n}{n!} < 1 \qquad \phi^{\circ n} \text{ contractante}$$

(4) D'après le thm de Banach - Cacciopoli $\exists ! Y$ t.q.

$Y = \phi(Y)$ et une unique solution du pb. de Cauchy

sur $[t_0 - \alpha, t_0 + \beta]$

Comme $[t_0 - \alpha, t_0 + \beta]$ est un intervalle QUELCONQUE

il y a une unique solution globale.

(5) (a) Par le thm des accroissements fini on a

$$|\sin(ty) - \sin(tz)| \leq |t(y-z)\cos(\xi)| \leq |t|\,|y-z|$$

$$C(t) = |t|$$

(b) $\| A(t)Y - A(t)Z \| \leq |||A(t)||| \; \| Y - Z \|$

$$C(t) = |||A(t)|||$$